

FICHE MÉTHODE — INTÉGRALES ET PRIMITIVES

Tome 3 · Terminale C & D · Collection Le Grand Frère

Identifie le cas → applique les étapes → gagne tes points au BAC.

1 Calcul d'une intégrale définie

Application du théorème fondamental de l'analyse

- 1 **Trouve** une primitive F de f (annule la dérivée)
- 2 **Applique** : $\int[a,b] f(x)dx = F(b) - F(a)$
- 3 **Calcule** $F(b)$ et $F(a)$ séparément, puis fais la différence
- 4 **Vérifie** le signe et les unités — une aire est toujours positive

2 Primitive par reconnaissance de forme

Les deux formes magiques : u/u et $u' \times f(u)$

- 1 **Repère** si tu vois $u/u \rightarrow$ primitive = $\ln|u| + C$
- 2 **Repère** si tu vois $u' \times f(u) \rightarrow$ cherche F tel que $F' = f$
- 3 **Exemples** : $\int(2x/(x^2+1))dx = \ln(x^2+1) + C$ · $\int 2x \cdot e^{x^2} dx = e^{x^2} + C$
- 4 **Vérifie** toujours par dérivation que ta primitive est correcte

3 Aire entre deux courbes

La question géométrique incontournable du BAC

- 1 **Identifie** quelle courbe est AU-DESSUS sur l'intervalle $[a,b]$
- 2 **Pose** : Aire = $\int[a,b] |f(x) - g(x)| dx$
- 3 **Calcule** $f(x) - g(x)$ (ou $g(x) - f(x)$ si g est au-dessus)
- 4 **Intègre** et donne le résultat en unités d'aire (u.a.)

■ 5 PIÈGES À ÉVITER AU BAC

N°1 Oublier la constante C pour une primitive

$\int f(x)dx = F(x) + C$. Sans C , ta réponse est incomplète. Pour une intégrale définie, C disparaît — mais pas pour une primitive générale.

N°2 Inverser $F(b) - F(a)$ en $F(a) - F(b)$

Le sens compte. Si tu inverses les bornes, le signe change. $\int[a,b] = -\int[b,a]$.

N°3 Aire négative : valeur absolue obligatoire

Si $f(x) < 0$ sur $[a,b]$, l'intégrale est négative mais l'aire est positive. Prends toujours $|\text{résultat}|$.

N°4 Confondre primitive et intégrale définie

Une primitive $F(x)$ est une fonction. Une intégrale définie $\int[a,b]$ est un nombre. Ce n'est pas la même chose.

N°5 Rater la reconnaissance de forme

Avant d'intégrer, cherche toujours si tu vois u'/u ou $u \times f(u)$. Ça simplifie énormément les calculs.